

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東大文系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 予想問題	7
第1回 解答・解説	10
第1回 採点基準	19
第2回 予想問題	25
第2回 解答・解説	28
第2回 採点基準	37
第3回 予想問題	43
第3回 解答・解説	46
第3回 採点基準	54
第4回 予想問題	59
第4回 解答・解説	62
第4回 採点基準	71
第5回 予想問題	75
第5回 解答・解説	78
第5回 採点基準	87
付録A 出題範囲と使える道具	91
付録B 本書で使った「東大の定石」一覧	93
付録C 過去問32題と本書の難易度	95
付録D 減点されない答案の書き方	98

さく記した。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるので、解き終わるまでは見ないこと。難易度は第 1 回がやや軽く、第 2 回以降は本番相当かやや上に設定してある。

2. 解説の読み方と採点の総則

2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 20 題（番号付きの小問は計 40 問）について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解・よくある誤答	本文の答案とは別の道筋を 14 本 、実際に点を落とす場所を挙げた「よくある誤答」を 20 本 、考え方の背景を述べた注を 11 本 、答が正しいかを自分で確かめる 検算 を 15 本 、合わせて 60 本を併載した。とくに「よくある誤答」は、採点基準の減点表と対にして読むと効く。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

2.2 時間配分の目安（100 分）

0-8 分	4 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。手のつく小問に印をつける
8-33 分	最も得意な 1 題を完答 33-58 分：2 題目を完答
58-80 分	3 題目。完答できなくても 最初の小問 は必ず書く
80-93 分	4 題目に手をつけ、残した小問を拾う 93-100 分：見直しと清書

1 題 25 分が基準である。25 分たっても見通しが立たない題は、いったん離れて次へ移ること。100 分で 4 題は、理科（1 題 25 分）と同じ密度である。

2.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

第 1 問

a, b を実数とし、座標平面上の放物線 $C: y = x^2 + ax + b$ を考える。 C の頂点は円 $x^2 + y^2 = 1$ 上にあり、 C は x 軸と異なる 2 点で交わるとする。 C が x 軸から切り取る線分の長さを L 、 C と x 軸で囲まれた図形の面積を S とする。

- (1) L の最大値を求めよ。
- (2) S の最大値と、そのときの a, b の値を求めよ。
- (3) $S \geq \frac{L}{2}$ が成り立つような C の頂点の存在する範囲を求めよ。

第 2 問

座標平面上の放物線 $C: y = x^2$ 上の、原点と異なる点 P に対し、 P を中心とし x 軸に接する円を D_P とする。

- (1) P の座標が $(1, 1)$ であるとき、 D_P の方程式を求めよ。
- (2) 点 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ は、どの P に対しても D_P の周および内部に含まれないことを示せ。
- (3) P が C 上を動くとき、 D_P の周および内部が通過する範囲を図示せよ。

第 3 問

n を 2 以上の整数とする。黒板に 1 から n までの整数がすべて 1 つずつ書かれている。次の操作をくり返す。

操作 黒板に書かれている数の中から 2 つを選んで消し、かわりにその 2 数の和を 1 つ書く。

$n - 1$ 回の操作を行うと黒板の数は 1 つになる。各回の操作で消した 2 数の積を $n - 1$ 回分すべて足し合わせた値を T とする。

- (1) $n = 3$ のとき、操作の選び方をすべて調べ、最後に残る数と T の値を求めよ。
- (2) 一般の n に対し、 T は操作の選び方によらないことを示し、 T を n を用いて表せ。
- (3) T が 2027 の倍数となるような 2 以上の整数 n のうち、最小のものを求めよ。ただし 2027 は素数である。

第 4 問

a を $a \geq 1$ をみたす実数とする。長方形 $ABCD$ において $AB = 1$ 、 $AD = a$ とする。対角線 BD を折り目として三角形 ABD を折り返し、頂点 A が移る点を A' とする。線分 DA' と辺 BC の交点を F とする。

- (1) $FB = FD$ であることを示し、 FB を a を用いて表せ。
- (2) 三角形 FBD の面積が長方形 $ABCD$ の面積の $\frac{1}{3}$ となる a の値を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 2 直線と交わる放物線の頂点

■ 解答 C の頂点を $V(X, Y)$ とおくと, C は $y = (x - X)^2 + Y$ と書ける。逆に, どんな実数の組 (X, Y) に対しても $a = -2X$, $b = Y + X^2$ とおけば頂点が $V(X, Y)$ の放物線 C が得られる。したがって, 求める範囲は「 (X, Y) が条件をみたす」ような点の全体である。

まず C と直線 $y = x$ が共有点をもつ条件を求める。 $(x - X)^2 + Y = x$ が実数解をもてばよい。 $t = x - X$ とおくと $x = t + X$ だから, 方程式は

$$t^2 + Y = t + X, \quad \text{すなわち} \quad t^2 - t + (Y - X) = 0$$

となる。 x と t は 1 対 1 に対応するから, これが実数解 t をもてばよい。判別式より

$$1 - 4(Y - X) \geq 0, \quad \text{すなわち} \quad Y \leq X + \frac{1}{4}$$

である。

つぎに C と直線 $y = -x$ が共有点をもつ条件を求める。同様に $(x - X)^2 + Y = -x$ から

$$t^2 + Y = -t - X, \quad \text{すなわち} \quad t^2 + t + (Y + X) = 0$$

となり, 判別式より

$$1 - 4(Y + X) \geq 0, \quad \text{すなわち} \quad Y \leq -X + \frac{1}{4}$$

である。

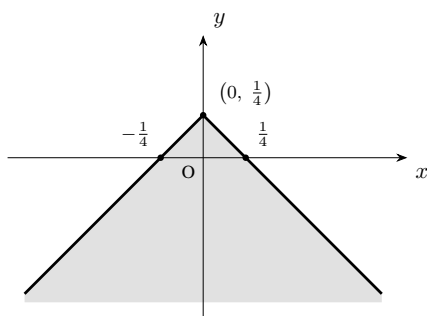
この 2 つが同時に成り立つ条件は, $X + \frac{1}{4}$ と $-X + \frac{1}{4}$ のうち小さい方以下ということだから

$$Y \leq -|X| + \frac{1}{4}$$

とまとめられる。逆に, この不等式をみたす (X, Y) に対しては上の 2 つの判別式がともに 0 以上になり, 実際に C は 2 直線のどちらとも共有点をもつ。よって求める範囲は

答: $\underline{\underline{y \leq -|x| + \frac{1}{4}}}$

であり, 図示すると次の網かけ部分 (境界を含む) になる。



折れ線 $y = -|x| + \frac{1}{4}$ とその下側（境界を含む）。

よくある誤答

2つの不等式 $Y \leq X + \frac{1}{4}$, $Y \leq -X + \frac{1}{4}$ を出したところで終わり、逆にこの不等式をみたす (X, Y) が実現されることを書かない答案が多い。「範囲を求めよ」「図示せよ」型では、必要条件で絞ったあとに十分性を一言添えて初めて完結する。本問では $a = -2X$, $b = Y + X^2$ とおけばよいので、1行で済む。

また、2つの不等式を場合分けしたまま図示しない答案もある。2つの1次式の小さい方以下という条件は、絶対値1つで $Y \leq -|X| + \frac{1}{4}$ とまとめられる。

別解

頂点を使わずに a , b の条件を先に出してもよい。 $x^2 + ax + b = x$ の判別式から $(a-1)^2 - 4b \geq 0$, $x^2 + ax + b = -x$ の判別式から $(a+1)^2 - 4b \geq 0$ を得る。頂点は $\left(-\frac{a}{2}, b - \frac{a^2}{4}\right)$ だから、 $X = -\frac{a}{2}$, $Y = b - \frac{a^2}{4}$ すなわち $a = -2X$, $b = Y + X^2$ を代入すると

$$(-2X-1)^2 - 4(Y+X^2) = 4X+1-4Y \geq 0, \quad (-2X+1)^2 - 4(Y+X^2) = -4X+1-4Y \geq 0$$

となり、本文と同じ2つの不等式が得られる。 X^2 の項がきれいに消えるのがこの計算の要点である。

注

$\frac{1}{4}$ という数の意味は次のように読める。頂点が $V(X, Y)$ の放物線 $y = (x-X)^2 + Y$ が傾き1の直線 $y = x + c$ に接するのは、 $t^2 - t + (Y - X - c) = 0$ の判別式が0のとき、すなわち $Y = X + c + \frac{1}{4}$ のときである。つまり放物線 $y = x^2$ と傾き1の直線の接点は、頂点より $\frac{1}{4}$ だけ上にある。 $y = x$ と共有点をもつには頂点が高さ以下であればよい、というのが答の内容である。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (80 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	接線が平行な 2 点と面積	5 + 9 + 6	20
2	正方形の中の 45°	7 + 6 + 7	20
3	玉の色で作る整数の列	5 + 8 + 7	20
4	2 つの 2 次不等式	小問なし	20

・ 第 1 問 (20 点) 接線が平行な 2 点と面積

■ 1-(1) 5 点

正解 $f'(p) = f'(q)$ から $p^2 = q^2$, $p \neq q$ より $p + q = 0$

接線の傾きが $f'(p)$, $f'(q)$ であると述べ, $3p^2 - 3 = 3q^2 - 3$ を立てた	+3
$(p + q)(p - q) = 0$ と因数分解した	+1
$p < q$ より $p - q \neq 0$ とし, $p + q = 0$ を結論した	+1
$\times p = q$ の場合を排除していない	-2

■ 1-(2) 9 点

正解 $S = \frac{q^4}{2}$

直線 PQ が $y = (q^2 - 3)x$ であることを求めた	+2
差を $x(x - q)(x + q)$ と因数分解した	+2
上下が入れかわることを述べ, 2 つの積分に分けた (絶対値のまま扱ってもよい)	+2
各積分を計算し, $S = \frac{q^4}{2}$ を得た	+3
$\times$ 上下関係を確かめずに 1 つの積分で済ませ, 0 になっている	-5
$\times$ 片方だけ求めて 2 倍していない	-3
$\times$ 奇関数の対称性で 2 倍する根拠を書いていない (結果は正しい)	-1